Los materiales y los objetos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber que los objetos están hechos de materiales
- Distinguir materiales naturales y fabricados
- Comparar materiales: duro o blando, transparente u opaco, flota o se hunde
- Separar los residuos para reciclar

Para pensar

¿Por qué las ventanas son de vidrio y no de madera?

Explicación

1. Objetos y materiales

A nuestro alrededor hay muchos objetos: una silla, un vaso, una cuchara, un libro.

Cada objeto está hecho de un material. La silla es de madera. El vaso es de vidrio. La cuchara es de metal. El libro es de papel.

Algunos objetos tienen varios materiales.

Mira tu estuche. El lápiz es de madera, la goma es de caucho y la cremallera es de metal. ¡Cuántos materiales!



2. Materiales naturales

Algunos materiales los tomamos de la naturaleza. Se llaman materiales naturales.

La **madera** viene de los árboles. La **lana** viene de las ovejas. El **algodón** viene de una planta. La **piedra** y la **arena** vienen del suelo.

Con ellos hacemos muchas cosas: muebles, jerséis, camisetas y casas.

La seda la hacen unos gusanos. La miel, las abejas. ¡La naturaleza nos da materiales muy curiosos!



3. Materiales fabricados

Otros materiales los fabrican las personas en las fábricas.

El **plástico** se hace con petróleo. El **vidrio** se hace con arena muy caliente. El **papel** se hace con madera.

Con estos materiales hacemos botellas, ventanas, juguetes y cuadernos.

No existen en la naturaleza tal como los usamos.

El plástico dura muchísimos años. Si lo tiramos al campo o al mar, hace daño a los animales.



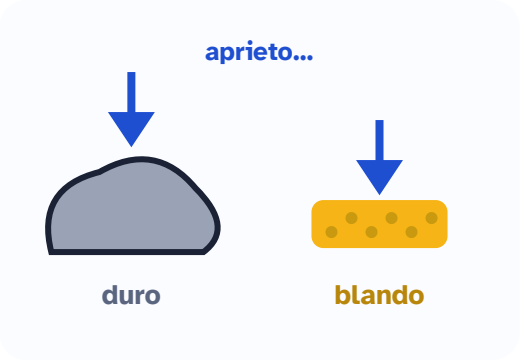
4. Duro o blando

Los materiales son diferentes. Los podemos comparar con los sentidos.

Unos son **duros**, como la piedra, el metal o la madera. No cambian de forma si los apretamos.

Otros son **blandos**, como la lana, la esponja o la plastilina. Se aplastan al apretarlos.

Unos materiales se doblan sin romperse, como la goma. Son flexibles. Otros se rompen al doblarlos, como un palillo.



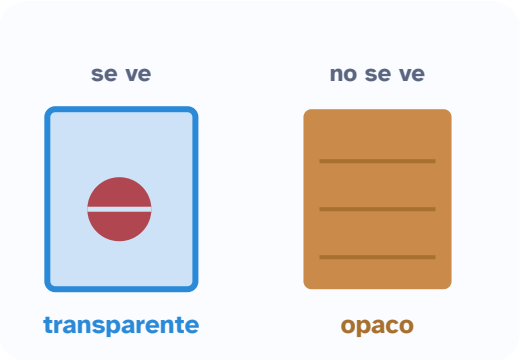
5. Transparente u opaco

Algunos materiales dejan pasar la luz. Podemos ver a través de ellos. Son transparentes, como el vidrio o el agua.

Otros no dejan ver lo que hay detrás. Son opacos, como la madera, el cartón o el metal.

Por eso las ventanas son de vidrio.

Algunos materiales dejan pasar un poco de luz, como el papel de seda. Vemos sombras, pero no bien.



6. ¿Flota o se hunde?

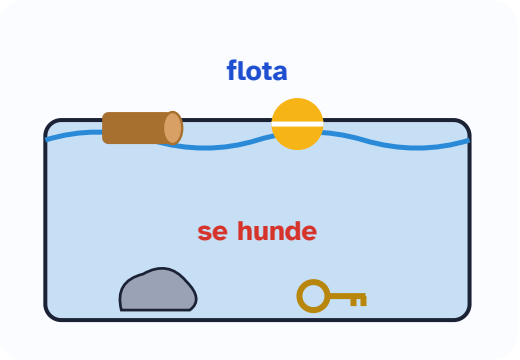
Si echamos objetos al agua, unos flotan y otros se hunden.

Un corcho, un trozo de madera o una pelota de plástico flotan. Se quedan arriba.

Una piedra, una llave o una canica de vidrio se hunden. Bajan hasta el fondo.

¡Pruébalo en la bañera!

Antes de probar, di qué crees que pasará. Después compruébalo. ¡Así trabajan los científicos!



7. Cada objeto, su material

Elegimos el material según para qué sirve el objeto.

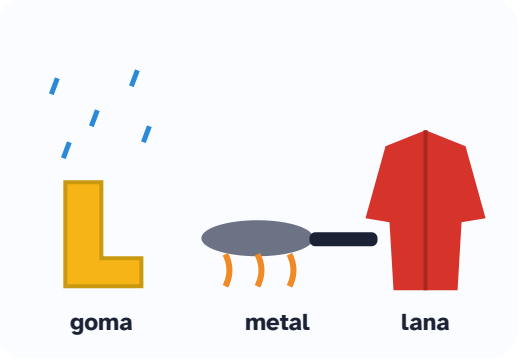
Las botas de agua son de goma. La goma no deja pasar el agua.

Las sartenes son de metal. El metal aguanta el fuego.

Los abrigos son de lana. La lana nos da calor.

¡Una sartén de papel no serviría!

Mira tu ropa de invierno y de verano. ¿Por qué no usamos un abrigo de lana en la playa?



8. Reducir, reutilizar y reciclar

Muchos objetos se tiran a la basura. Podemos ayudar al planeta con tres erres.

Reducir: usar menos cosas. **Reutilizar**: volver a usarlas, como un bote convertido en lapicero. **Reciclar**: separar la basura en contenedores.

Amarillo: plástico y latas. Azul: papel. Verde: vidrio.

Los restos de comida van al contenedor marrón. Con ellos se hace abono para las plantas.



9. ¿Para qué sirve?

Conocer los materiales nos ayuda a usar bien los objetos.

Los objetos de vidrio se rompen. Los cogemos con cuidado. Los de metal se calientan mucho al fuego. No los tocamos.

Y si separamos bien la basura, los materiales se reciclan. Así se fabrican objetos nuevos.

También podemos inventar juguetes con materiales que íbamos a tirar: cajas, rollos de papel y tapones.



10. Juego: ¿de qué está hecho?

Busca por tu casa cinco objetos.

Para cada uno, di de qué material está hecho. Después di cómo es: ¿duro o blando? ¿Transparente u opaco?

Por ejemplo: «La cuchara es de metal. Es dura y opaca».

Al final, metedlos en un barreño con agua. ¿Cuáles flotan?

Apunta tus resultados en una tabla con dibujos. Así lo recordarás y se lo podrás enseñar a tu clase.



11. Repaso: lo que ya sabes

Cada objeto está hecho de un material.

Hay materiales **naturales**, como la madera o la lana. Y hay materiales **fabricados**, como el plástico o el vidrio.

Los materiales pueden ser duros o blandos, transparentes u opacos. Unos flotan y otros se hunden.

Elegimos el material según para qué sirve el objeto. ¡Y reciclamos con las tres erres!



Los materiales y sus propiedades

NATURALES



madera lana piedra

FABRICADOS



plástico vidrio papel

duro o blando

transparente u opaco

flota o se hunde

Ejercicios

1. **Di tres objetos de madera.**

2. **Di dos objetos de plástico.**

3. **¿De dónde viene la lana?**

4. **¿El papel es natural o fabricado?**

5. **Toca una esponja y una piedra. ¿Cuál es blanda?**

6. **Di un material transparente.**

7. **Echa un corcho al agua. ¿Qué pasa?**

8. **¿A qué contenedor va un periódico viejo?**

9. **Inventa una forma de reutilizar un bote de cristal.**

10. **¿Por qué las botas de agua son de goma?**

11. **Rodea los objetos de metal: cuchara, jersey, llave, libro.**

12. **Di un material blando.**

13. **Une cada objeto con su material: ventana, mesa, jersey. Vidrio, madera, lana.**

14. **Clasifica en naturales y fabricados: madera, plástico, lana, vidrio.**

15. **Di un objeto transparente y otro opaco de tu clase.**

16. **¿A qué contenedor va un yogur vacío?**

17. **Antes de echar una canica al agua, di si flotará. Después compruébalo.**

18. **¿Por qué no se hacen sartenes de plástico?**

19. **Inventa un juguete con materiales para reutilizar.**

20. **Busca en casa un objeto con tres materiales distintos.**

21. **Explica por qué es importante reciclar.**

22. **Cuenta qué casa del cuento de los tres cerditos aguanta más y por qué.**

Practica

1. **La mesa está hecha de...**
   - **A)** madera
   - **B)** lana
   - **C)** agua
2. **¿Qué material viene de las ovejas?**
   - **A)** El algodón
   - **B)** La lana
   - **C)** El plástico
3. **¿Qué material es fabricado?**
   - **A)** La piedra
   - **B)** El plástico
   - **C)** La madera
4. **El vidrio es...**
   - **A)** transparente
   - **B)** opaco
   - **C)** blando
5. **La esponja es...**
   - **A)** dura
   - **B)** blanda
   - **C)** de vidrio
6. **¿Qué flota en el agua?**
   - **A)** Un corcho
   - **B)** Una piedra
   - **C)** Una llave
7. **Las latas van al contenedor...**
   - **A)** azul
   - **B)** verde
   - **C)** amarillo
8. **El papel va al contenedor...**
   - **A)** azul

B) verde

C) amarillo

9. **Las sartenes son de metal porque...**

A) aguanta el fuego

B) es transparente

C) es blando

10. **Reutilizar es...**

A) volver a usar

B) tirar

C) romper

11. **Los restos de comida van al contenedor...**

A) marrón

B) azul

C) verde

12. **Un material que se dobla sin romperse es...**

A) flexible

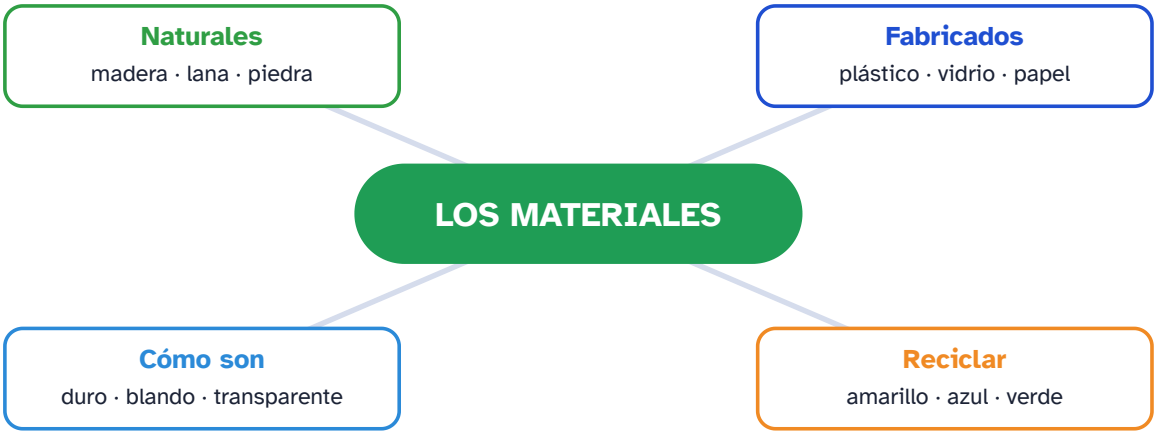
B) transparente

C) opaco

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre objeto y material; Materiales naturales y fabricados; Cómo separamos la basura para reciclar.

Resumen



Glosario

Objeto	Una cosa que podemos ver y tocar, como una silla.
Material	Aquello de lo que está hecho un objeto.
Natural	Material que tomamos de la naturaleza, como la madera.
Fabricado	Material hecho por las personas, como el plástico.
Transparente	Que deja ver lo que hay detrás.
Opaco	Que no deja ver lo que hay detrás.
Flotar	Quedarse encima del agua sin hundirse.
Reciclar	Separar la basura para hacer objetos nuevos.
Reutilizar	Volver a usar un objeto para otra cosa.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿De qué está hecho un objeto?

De uno o varios materiales

¿De dónde viene la madera?

De los árboles

Di un material fabricado

Plástico, vidrio o papel

¿Qué es transparente?

Lo que deja pasar la luz, como el vidrio

¿Qué es opaco?

Lo que no deja ver lo que hay detrás

¿El corcho flota o se hunde?

Flota

¿Qué va al contenedor amarillo?

Plásticos y latas

¿Cuáles son las tres erres?

Reducir, reutilizar y reciclar

¿Qué es un material flexible?

Uno que se dobla sin romperse

¿Qué va al contenedor marrón?

Los restos de comida

Soluciones

1. **A)** Muchas mesas son de madera.
2. **B)** La lana.
3. **B)** Se fabrica en las fábricas.
4. **A)** Deja pasar la luz.
5. **B)** Se aplasta al apretarla.
6. **A)** El corcho flota.
7. **C)** Amarillo: plásticos y latas.
8. **A)** Azul.
9. **A)** El metal aguanta el calor.
10. **A)** Darle otro uso.
11. **A)** Se hace abono con ellos.
12. **A)** Como la goma.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: una mesa, un lápiz y una puerta.
2. Por ejemplo: una botella y un cubo de playa.
3. De las ovejas.
4. Fabricado: se hace con madera.
5. La esponja.
6. El vidrio (o el agua).
7. Flota.
8. Al azul.
9. Por ejemplo: como lapicero o para guardar botones.
10. Porque la goma no deja pasar el agua.
11. Cuchara y llave.
12. Por ejemplo: la lana o la esponja.
13. Ventana-vidrio; mesa-madera; jersey-lana.
14. Naturales: madera y lana. Fabricados: plástico y vidrio.
15. Por ejemplo: la ventana es transparente y la puerta es opaca.
16. Al amarillo.
17. Se hunde porque es de vidrio y pesa.
18. Porque el plástico se derrite con el fuego. El metal lo aguanta.
19. Por ejemplo: un coche con una caja y tapones como ruedas.
20. Por ejemplo: una silla de madera, metal y tela.
21. Así se fabrican objetos nuevos y hay menos basura en la naturaleza.
22. La de ladrillo, porque es un material duro y fuerte.